



Bloque 1 · Fundamentos de la tokenización

PROYECTO MMDV – TOKENIZACIÓN DE VALOR

Del viñedo a la blockchain



MMDV Wine Token (MWT)

Bloque 1 · Fundamentos de
la Tokenización

MMDV

¿Qué es tokenizar un activo?

1. Introducción

Vivimos un momento en el que el valor se está digitalizando. No hablamos solo de dinero: hablamos de arte, vivienda, vino, experiencias o datos que comienzan a representarse en redes blockchain mediante tokens.

Cada token funciona como una “unidad digital de valor” que puede almacenarse, transferirse o verificarse sin intermediarios.

La tokenización es, en esencia, el puente entre lo físico y lo digital.

Permite que un activo del mundo real —una botella de vino, una obra de arte, un contrato de alquiler— tenga un reflejo digital seguro y rastreable.

Objetivos de esta entrega:

1. Comprender qué es tokenizar y por qué está transformando la economía.
2. Identificar los elementos clave de un proceso de tokenización.
3. Introducir el contexto donde nacerá el caso práctico del curso: MWT (MMDV Wine Token).

2. Contexto global: la digitalización del valor

Durante siglos, el valor se registró con papel y tinta: escrituras, acciones, billetes.

Hoy, ese registro se traslada a cadenas de bloques: libros contables distribuidos, transparentes e inmutables.

Este cambio ofrece tres ventajas esenciales:

Transparencia: cualquier parte puede verificar la información.

Trazabilidad: cada transferencia deja huella permanente.

Programabilidad: las reglas se automatizan con smart contracts.

Diversas instituciones lo están adoptando:

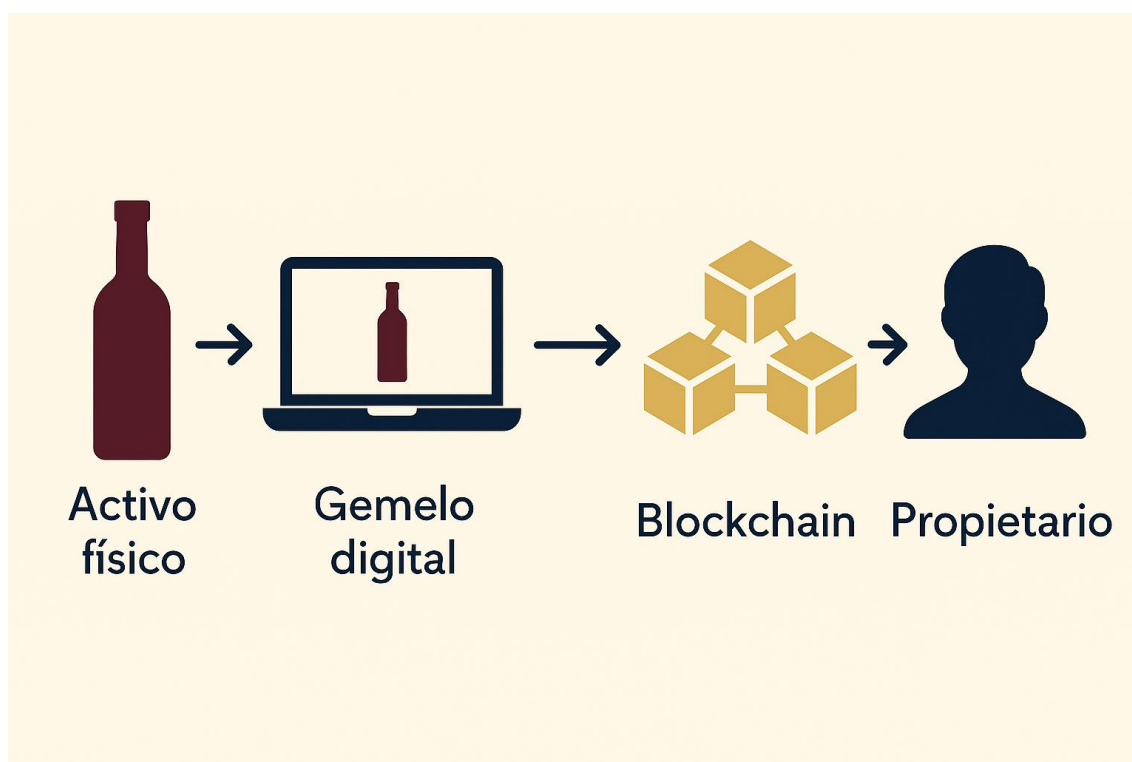
El Banco de Pagos Internacionales (BIS) habla ya de tokenización de depósitos y activos financieros.

La Unión Europea, a través del European Blockchain Observatory, estudia la tokenización de activos reales (real estate, energía, arte).

Grandes bodegas y casas de subastas exploran la autenticación de productos mediante tokens.

Tokenizar no es una moda: es el siguiente paso lógico en la gestión del valor.

3. Definición: ¿qué significa tokenizar un activo?



Tokenizar significa crear un representante digital único de un activo físico o intangible dentro de una blockchain.

Ese token contiene la información necesaria para probar su existencia, propiedad y movimiento, de manera pública y verificable.

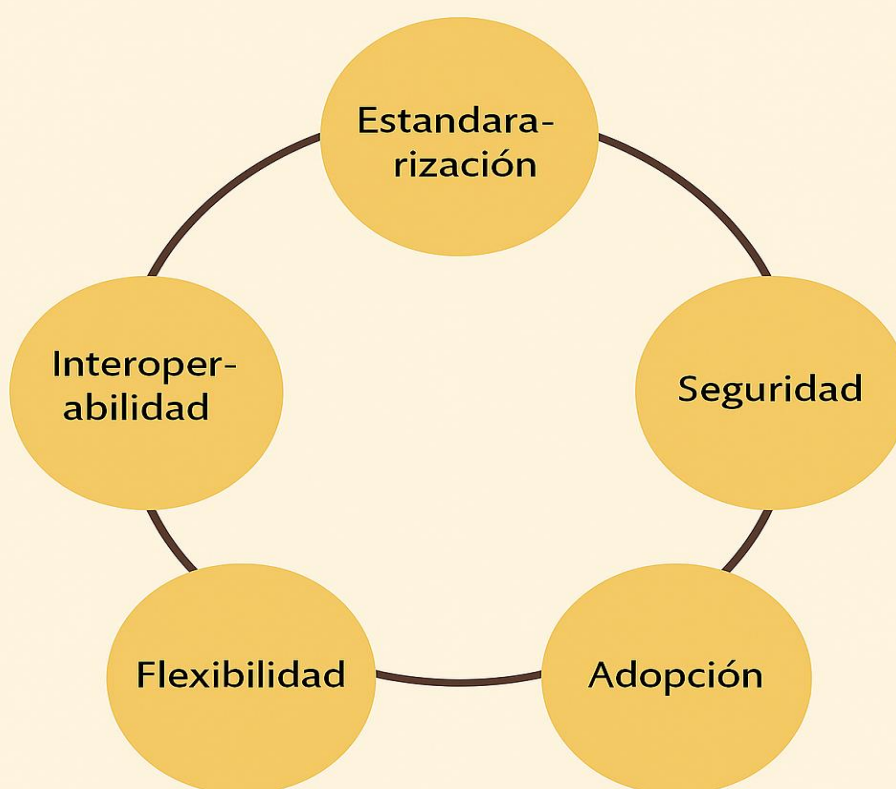
Podemos imaginarlo como colocar una etiqueta digital inviolable sobre un objeto del mundo real.

Esa etiqueta se guarda en una red global donde todos pueden verla, pero nadie puede falsificarla.

🔍 4. Los cinco pilares de la tokenización

- Activos: el elemento que queremos representar (vino, inmueble, obra de arte).
- Token: la representación digital con reglas de emisión y transferencia.
- Blockchain: la red que garantiza seguridad y transparencia.
- Smart Contracts: el código que define cómo se crean, transfieren o destruyen los tokens.
- Usuarios / wallets: las entidades que interactúan con esos tokens.

Por qué usar ERC-20?



5. Ejemplos reales de tokenización

Sector	Proyecto / Empresa	Descripción
Arte	<i>Maecenas, Christie's NFTs</i>	Fraccionamiento de obras maestras para inversión colectiva.
Inmobiliario	<i>Propy, RealT</i>	Venta de propiedades tokenizadas y registradas on-chain.
Vino	<i>WiV Technology</i>	Certificados digitales de botellas premium, trazables desde la bodega.
Energía	<i>PowerLedger</i>	Tokenización de créditos energéticos para intercambios P2P.

Estos ejemplos muestran cómo la tokenización no reemplaza al activo, sino que le añade una capa digital de control y liquidez.

6. Beneficios y retos

- Propiedad verificable sin intermediarios.
- Liquidez: facilidad para transferir o fraccionar valor.
- Trazabilidad completa del ciclo de vida del activo.
- Transparencia regulatoria y auditorías en tiempo real.
- Retos
- Marco legal aún en desarrollo.
- Educación y adopción por parte del público.
- Seguridad y custodia de las claves digitales.
- Necesidad de estándares comunes (interoperabilidad).

La clave está en comprender que la tokenización no elimina la confianza: la distribuye.

7. Analogía MMDV: el vino tokenizado

Imagina que cada lote de vino premium que sale de una bodega tuviera su equivalente digital.



Cada token representa una serie de botellas certificadas.

Cuando se venden o se descorchan, esos tokens cambian o se “quemán”.

El resultado: consumidores que confían, coleccionistas que verifican, bodegas que controlan su producto sin burocracia.

Así nace la idea de MWT (MMDV Wine Token), que exploraremos en los siguientes bloques.

8. Fuentes recomendadas

European Blockchain Observatory & Forum: Tokenisation of Assets

🔗 <https://www.eublockchainforum.eu/reports/tokenisation-assets>

World Economic Forum (2023): The Future of Tokenization of Assets

🔗 <https://www.weforum.org/>

Ethereum Foundation Docs: Introduction to Tokens

🔗 <https://ethereum.org/en/developers/docs/standards/tokens/>

BIS Innovation Hub Papers (2023): Blueprint for Tokenized Deposits

🔗 <https://www.bis.org/publ/>

¿Qué activo de tu entorno crees que podría tokenizarse y por qué?